

Algoritmo de Tilley para Valoración de Opciones Americanas mediante Simulaciones de Monte Carlo

Mendoza, Rubén Alfredo

6 de Noviembre de 2025

Resumen

Este trabajo implementa y valida el algoritmo de Tilley para la valoración de opciones americanas mediante simulación de Monte Carlo. Se replica el método original mediante un esquema de agrupamiento de trayectorias y un algoritmo de inducción hacia atrás. Los principales hallazgos confirman la viabilidad del método, demostrando que, por un lado, la determinación de un límite nítido de ejercicio de la opción es crucial para la estabilidad de las estimaciones, y al aumentar el número de trayectorias utilizadas, los errores disminuyen sistemáticamente. El algoritmo implementado constituye una herramienta robusta y viable para la valoración de opciones americanas, con aplicaciones prácticas en entornos financieros donde los métodos tradicionales resultan limitados.

1. Introducción

En el ámbito de los derivados financieros, la valoración de opciones americanas representa un desafío computacional significativo. La posibilidad de ejercicio anticipado introduce un nivel de complejidad que los métodos tradicionales no pueden resolver.

El algoritmo propuesto por Tilley (1993) marca un hito al demostrar que es posible adaptar las simulaciones de Monte Carlo para manejar problemas de ejercicio temprano mediante técnicas de agrupamiento e inducción hacia atrás. Este enfoque abre la puerta a la aplicación de modelos estocásticos en la valoración de opciones americanas.

Este trabajo tiene como objetivo principal analizar los detalles prácticos de la implementación del algoritmo de Tilley y estudiar su comportamiento en escenarios conocidos y validando sus resultados contra métodos tradicionales. La investigación se centra no solo en replicar los hallazgos originales, sino también en identificar oportunidades de mejora y aplicaciones potenciales en contextos financieros reales.

2. Metodología

2.1. Modelo del Subyacente y Simulación

El precio del activo subyacente se modeló bajo la suposición de que sigue un Movimiento Geométrico Browniano bajo la medida de riesgo neutral. Se simularon R trayectorias, con N pasos, mediante la expresión:

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp \left[\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} Z_t \right]$$

donde $Z_t \sim N(0, 1)$ y $\Delta t = T/N$.

2.2. Algoritmo de Tilley

El algoritmo implementado sigue los 8 sub-pasos descritos por Tilley:

1. **Reordenamiento** de trayectorias por precio del subyacente.

2. Cálculo del **valor intrínseco** $I(k, t)$.
3. **Particionamiento** en Q conjuntos con $P = R/Q$ trayectorias.
4. Cálculo del **valor de mantenimiento** $H(k, t)$.
5. Decisión **tentativa** de ejercicio $(x(k, t))$.
6. Determinación del **límite nítido** $(k_*(t))$.
7. Definición del **indicador final** $(y(k, t))$.
8. Cálculo del **valor actual** $(V(k, t))$.

La implementación de este algoritmo se encuentra de manera detallada en el enlace ubicado en el apéndice.

3. Resultados y Análisis

3.1. Validación del Algoritmo: Calls Americanas vs Europeas

Como primera verificación del funcionamiento del algoritmo implementado, se compararon los precios de calls americanas y europeas sobre un mismo activo subyacente, dado que, en ausencia de dividendos, el precio de ambos debe coincidir.

Para esta validación se utilizaron los parámetros mencionados en el paper de Tilley, pero para una opción **call**:

- $S_0 = 40$, $K = 45$, $T = 3$ años
- $r = 7\%$, $\sigma = 30\%$, $N = 12$ (ejercicio trimestral)
- $R = 5040$ trayectorias.

El precio teórico de referencia se calculó mediante el modelo de **Black-Scholes** para una opción call europea con los parámetros especificados. El valor estimado mediante el algoritmo de Tilley se obtuvo como la media de las primas calculadas sobre 100 simulaciones. Los resultados se pueden ver en el Cuadro 1.

Método	Precio Call
Europea (Black-Scholes)	9.7205
Americana (Tilley)	10.5041 (± 0.0320)

Cuadro 1

La diferencia numérica entre los resultados puede atribuirse a errores de aproximación. Un análisis más detallado, realizando simulaciones con números de trayectorias, R , más grandes evidencian la convergencia del valor estimado al valor teórico de referencia, como puede verse en la Figura 1.

3.2. Replicación de Resultados

Para la replicación de resultados se utilizaron los parámetros mencionados en el paper, pero en este caso para una opción **put**. El valor de referencia se calculó mediante un árbol binomial con 1200 pasos.

El valor estimado mediante el algoritmo de Tilley se obtuvo como la media de las primas calculadas sobre 100 simulaciones. Los resultados se pueden ver en el Cuadro 2.

Método	Precio Put
Valor Teórico	7.941
Valor Estimado (Tilley)	7.8929 (± 0.0077)

Cuadro 2

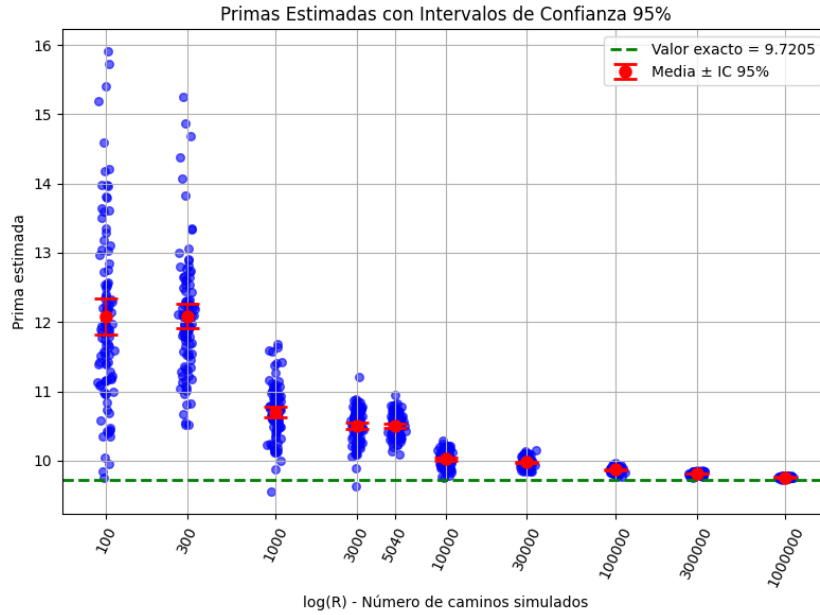


Figura 1: Primas estimadas para opciones calls.

Cabe destacar que el valor de referencia se toma como real con la finalidad de tener un valor con el cual hacer las comparaciones. Sin embargo, este precio de la prima no se ha podido replicar con el mismo método propuesto por Cox-Rubinstein. El valor exacto calculado (con un árbol binomial de 1200 pasos) fue 7.976 (diferencia de 0.44 % respecto del valor de Tilley).

3.2.1. Sobre el uso de funciones para hallar un límite definido de ejercicio de la opción

Con la intención de ver el efecto de ejecutar el subpaso 6 del algoritmo, donde se busca encontrar un límite definido entre el conjunto de trayectorias donde se decide ejercer, y el conjunto de trayectorias donde se decide mantener la opción, se realizaron estimaciones de la prima de la put, para distintos valores del parámetro de paquetización α .

Como se ve en la Figura 2, al ejecutar el subpaso 6 del algoritmo para encontrar un límite nítido de ejercicio, se logra una mayor estabilidad en la estimación de la prima para distintos valores de α . En cambio, al saltarse este subpaso, el rango de valores que toma la prima es aproximadamente el doble que el rango que se obtiene al ejecutar el subpaso 6.

3.2.2. Convergencia del Método con el Número de Trayectorias

Tal como se enuncia en el paper de Tilley, la estimación de la prima de la opción debe converger al resultado correcto a medida que la cantidad de trayectorias crece indefinidamente, ($R \rightarrow \infty$). Esto puede verse claramente en la Figura 3, donde se simulaban 100 muestras independientes de R

trayectorias, con R tomando valores entre 100 y 1.000.000. Para cada una de estas muestras se calculó la prima de la opción con los parámetros restantes fijos.

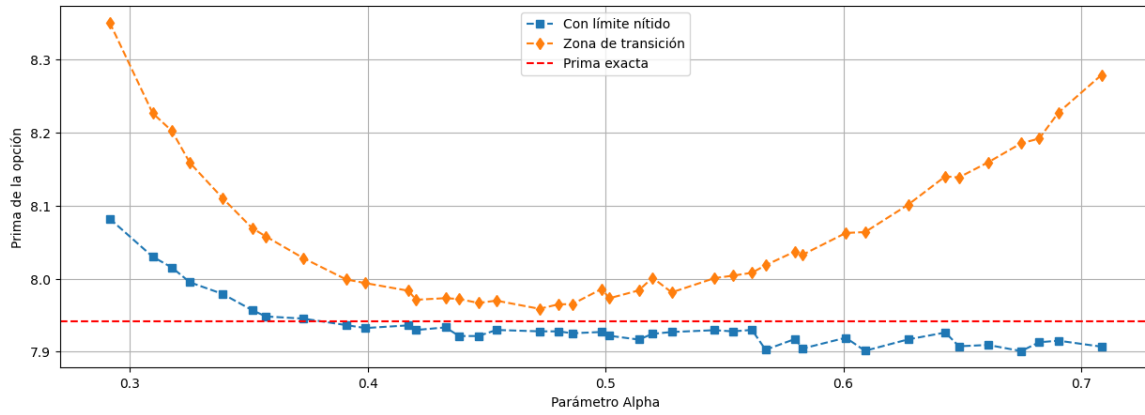


Figura 2: Comportamiento de la prima en función del parámetro de paquetización α , para cada caso de uso del subpaso 6.

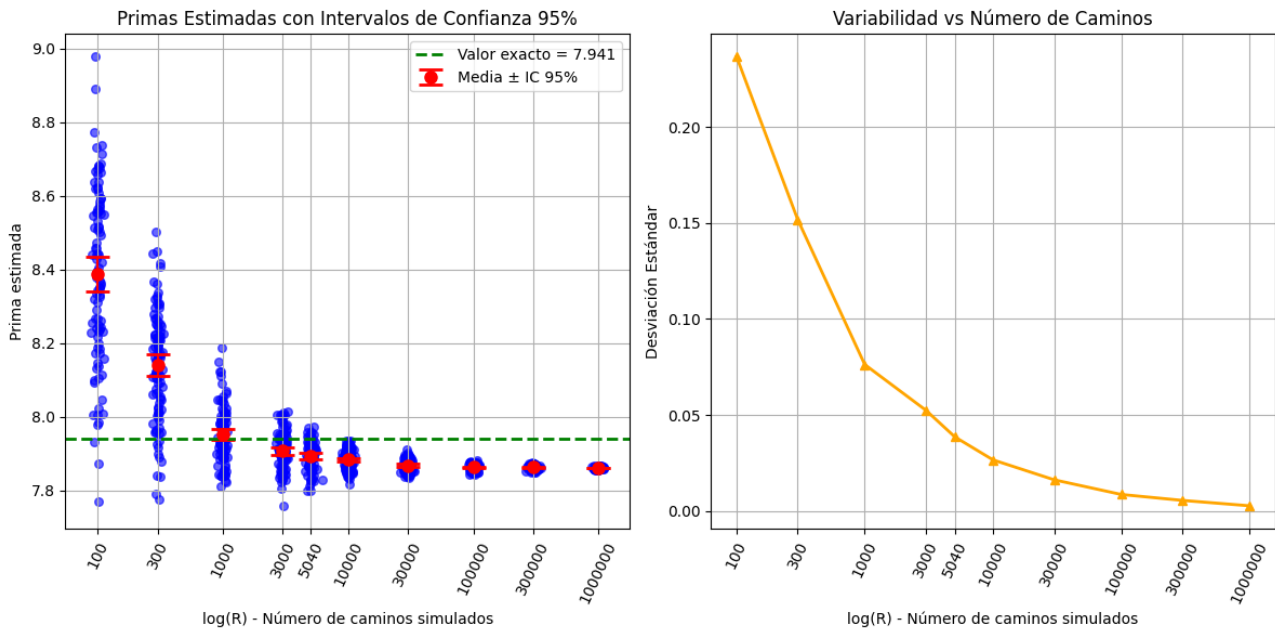


Figura 3

Al aumentar R , pueden verse dos efectos muy claros. El primero es la disminución de la varianza, lo que habla de un aumento en la precisión del método a medida que se analizan más trayectorias. El segundo efecto que se ve, es la convergencia hacia un valor determinado, que en este caso no coincide con el valor de referencia dado por Tilley.

4. Conclusiones

Aún cuando los resultados numéricos no concuerdan con los presentados en el trabajo de Tilley (1993), las conclusiones y resultados teóricos obtenidos coinciden en su mayoría. Entre estas están:

- El algoritmo de Tilley efectivamente permite valorar opciones americanas mediante simulaciones de Monte Carlo. Este método converge al valor real y la precisión aumenta al usar (o simular) un número de trayectorias del activo subyacente, cada vez mayor.

- El uso del subpaso 6, para la determinación de zonas definidas de ejercicio o mantenimiento, resulta en la estabilidad de precios de la opción para distintos valores de α .

4.1. Recomendaciones para Implementación y Posibles Trabajos Futuros

Como sugerencias y recomendaciones para futuras pruebas se puede mencionar:

- Está claro que aumentar el número de trayectorias R mejora significativamente la estimación del precio de la opción. Sin embargo, hay que tener en cuenta los costos computacionales implicados. Los tiempos de ejecución para cantidades de trayectorias grandes, tienden a ser muy largos. Esta es una variable que puede ser controlada, ya sea haciendo algunas pruebas y descartando valores de R que provoquen mejoras en la precisión de la prima a partir de la 3er cifra significativa después de la coma, ya que en la práctica no se usan divisiones menores a los centavos.
- También se recomienda el uso de un valor de $\alpha = 0,5$, ya que balancea el número de conjuntos Q y el número de trayectorias P por cada conjunto. De esta manera solo bastará con aumentar R para mejorar los resultados.
- Entre los trabajos que se pueden realizar a futuro, se puede mencionar el estudio de cómo varían los precios de la opción para distintos valores de la cantidad de períodos de ejercicio, N .

5. Referencias

- Tilley, J. A. (1993). *Valuing American Options in a Path Simulation Model*. Transactions of the Society of Actuaries, 45, 499-520.
- Cox, J. C., Ross, S. A., & Rubinstein, M. (1979). Option pricing: A simplified approach. *Journal of Financial Economics*, 7(3), 229-263.
- Hull, J. C. (2018). *Options, Futures, and Other Derivatives* (10th ed.). Pearson Education.

6. Apéndice: Implementación de Códigos

El código completo está disponible en el siguiente [Link](#).